خطة درس — للمعلم

المتحكّمات الدقيقة: استشعر، قرّر، نفّذ

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٤

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

مصباح يدوي، وكتاب أو ستارة لتظليل النافذة، بطاقات برنامج من الورق: اقرأ، قرّر، نفّذ، انتظر، اختياري: هاتف أو حاسوب فيه متصفح، لـMakeCode أو Wokwi، اختياري: لوحة micro:bit، أو Arduino مع صمام ضوئي ومقاومة ٢٢٠ أوم ومستشعر ضوء

أهداف التعلّم

- نسمّي أجزاء لوحة المتحكّم الدقيق: التغذية، والمنافذ، والمدخلات، والمخرجات.
- نشرح كيف تقرأ حلقة البرنامج المستشعر وتقرّر وتنفّذ (مصباح ليلي).
- نختار طريقة للبدء: محاكيًا، أو لوحة حقيقية، أو دون أي أدوات.

النشاط: كن أنت المتحكّم الدقيق

١. تمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب أمثلة لأجهزة تعمل وتتوقّف وحدها: أضواء الشوارع، والأبواب الآلية، والثلاجة، وشاشة الهاتف. واكتب ما يستشعره كلٌّ منها.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم لوحة عليها المدخلات في جهة والمخرجات في الجهة الأخرى. واكتب الحلقة في أربعة مربعات: اقرأ، قرّر، نفّذ، انتظر. واكتب قاعدة المصباح الليلي: «مظلم دون ٣٠٠».

٣. التمثيل (١٠ دقائق): يمسك طالب بطاقة البرنامج ومصباحًا يدويًا ويقف عند النافذة. ويظلّل زملاؤه النافذة بكتاب، فيقرأ ويقرّر ويضيء المصباح أو يطفئه، ثم ينتظر خمس ثوانٍ ويعيد.

٤. المخطط (١٢ دقيقة): ترسم المجموعات الحلقة مخططًا انسيابيًا. ثم تغيّر الحد وتتوقّع: هل سيضيء المصباح مساءً في وقت أبكر أم في وقت أكثر تأخرًا؟

٥. الختام (٥ دقائق): إن كان لديك هاتف أو حاسوب، فاعرض المصباح الليلي في محاكي micro:bit في MakeCode وحرّك منزلق الضوء. بطاقة الخروج: الحلقة في أربعة مربعات.

اكتب بطاقة البرنامج قبل الحصة: اقرأ ضوء النافذة؛ قرّر: هل هو أظلم من مستوانا؟؛ نفّذ: أضئ المصباح أو أطفئه؛ انتظر ٥ ثوانٍ؛ كرّر. وجرّب MakeCode على هاتفك أولًا: مستوى الضوء في micro:bit يمتد من ٠ إلى ٢٥٥، فاستعمل حدًّا مثل ٥٠.

للنقاش

- أيّ الأجهزة من حولكم تدير حلقة كهذه؟
- لماذا من المفيد أن يكون الحد عددًا نستطيع تغييره؟
- ما الخطأ الذي قد يحدث إذا وُضع مستشعر الضوء في الظل؟

بطاقة الخروج

- ارسم حلقة المصباح الليلي في أربعة مربعات، والقاعدة في مربع القرار.

جرّبها في الصف غدًا

كن أنت المتحكّم الدقيق: يؤدّي طالب دور المتحكّم الدقيق ببطاقة برنامج: يقرأ الضوء عند النافذة، ويقرّر بالقاعدة (الظلام دون مستوى يتفق عليه الصف)، ويضيء مصباحًا يدويًا أو يطفئه. ويغيّر زملاؤه الضوء بكتاب أو بستارة. ثم ترسم المجموعات البرنامج مخططًا انسيابيًا وتغيّر الحد. وإن كان لديك هاتف أو حاسوب، فابنوا المصباح الليلي نفسه في محاكٍ.

ورقة عمل — للطلاب

المتحكّمات الدقيقة: استشعر، قرّر، نفّذ

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **في الأيام الغائمة، يضيء المصباح الليلي في الممر عند الظهر. ماذا تغيّر؟**

- ◯ اخفض الحد، من ٣٠٠ إلى ٢٠٠ مثلًا
- ◯ ارفع الحد، من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مثلًا
- ◯ اجعل الحلقة أسرع، لتفحص الضوء مرات أكثر

٢ **صِل كل جزء بعمله.**

الزرّ	• • • •	يعمل مرة واحدة عند التشغيل
مستشعر الضوء	• • • •	مخرج عبر دائرة تشغيل أو مرحّل
الصمام الضوئي	• • • •	مخرج: ضوء، عبر مقاومته
مضخة الماء	• • • •	مدخل تناظري: عدد من ٠ إلى ١٠٢٣
الإعداد	• • • •	مدخل رقمي: تشغيل أو إطفاء

٣ **رتّب برنامج المصباح الليلي.**

- ☐ انتظر قليلًا، ثم اقرأ من جديد
- ☐ نفّذ: أضئ الصمام أو أطفئه
- ☐ قرّر: هل القراءة أقل من ٣٠٠؟
- ☐ اقرأ مستشعر الضوء
- ☐ التشغيل: يعمل الإعداد مرة واحدة

٤ **يمكنك أن توصل مضخة ماء مباشرةً بمنفذ مخرج في المتحكّم الدقيق، ما دام البرنامج صحيحًا.**

◯ صح ◯ خطأ

٥ **ليس في مدرستك لوحات بعد. أيّها يتيح للطلاب مع ذلك كتابة برنامج المصباح الليلي واختباره؟**

- ☐ محاكي micro:bit المجاني في MakeCode عبر المتصفح
- ☐ محاكي Arduino المجاني Wokwi
- ☐ طالب يؤدّي دور المتحكّم الدقيق ببطاقة برنامج
- ☐ الانتظار حتى تستطيع المدرسة شراء الأدوات
- ☐ نسخ البرنامج في الدفاتر دون اختباره

أيّ جهاز في مدرستك أو مدينتك فيه متحكّم دقيق؟ وماذا تقرأ حلقته، وماذا تقرّر، وماذا تفعل؟